

AgriSat IA | DevOps

Projeto - Cidades ESG Inteligentes

Magno Pereira da Silva | RM 565548

Análise e Desenvolvimento de Sistemas | FIAP

Relatório técnico e apresentação de evidências - 08/10/2026.

Entrega com pendências externas: aplicação local e CI validados; staging e produção ainda não publicados.
Nenhuma URL ou evidência de deploy foi inventada.

Problema e proposta ESG

O projeto demonstra uma plataforma agrícola com contexto de sustentabilidade e uma API de gestão do consumo energético.

A API organiza áreas, equipamentos, leituras, alertas e relatórios de consumo diário, apoiando o acompanhamento de recursos.

O frontend é um protótipo demonstrativo com dados simulados. Não há integração funcional comprovada entre o protótipo agrícola e a API energética.

DevOps torna a entrega rastreável e reproduzível: código versionado, testes, containers, pipeline e documentação verificável.

Visão geral da solução

Backend: energia-esg-api, preservado em Java 21 / Spring Boot 3.5.14.

Interface: HTML, CSS e JavaScript, servido pelo Nginx no Compose. Conteúdo original preservado.

Dados: Oracle FREEPDB1 com persistência em volume. H2 é utilizado exclusivamente no perfil de testes.

Escopo comprovado: build, testes automatizados, Docker, health, autenticação, comunicação API-banco e persistência local.

Arquitetura técnica

Cliente HTTP → API Spring Boot :8080 → JDBC / JPA → Oracle :1521 / FREEPDB1

Nginx :8081 serve o frontend demonstrativo independentemente da API.

Os três serviços participam de agrisat-network (bridge). O Oracle utiliza agrisat-oracle-data, montado em /opt/oracle/oradata.

A porta Oracle é publicada somente em 127.0.0.1. Staging e produção previstos como projetos Compose separados, com volumes, redes, portas e .env próprios.

Tecnologias realmente utilizadas

Aplicação: Java 21, Spring Boot 3.5.14, Web, Security, JPA/Hibernate, Validation e Actuator.

Dados e testes: Oracle, JDBC, Flyway, H2, JUnit e Mockito. Maven Wrapper 3.9.15.

Entrega: Docker multi-stage, Docker Compose, Nginx, Git e GitHub Actions.

Rastreabilidade: referência AB#2 publicada no GitHub; vínculo efetivo no Azure Boards exige confirmação autenticada.

Ambiente local: WSL 3.0.1.0 / WSL2 e Docker Engine 29.6.1 / Compose 5.1.4 operacionais.

Dockerfile e containerização

Build: FROM maven:3.9.9-eclipse-temurin-21; WORKDIR /workspace; cópia seletiva de pom.xml, wrapper e src.

RUN chmod +x mvnw && ./mvnw -B -ntp clean package - testes ativos, sem skipTests.

Runtime: eclipse-temurin:21-jre-alpine; usuário não root agrisat; JAR app.jar; EXPOSE 8080; ENTRYPOINT java -jar app.jar; healthcheck wget.

Build aprovado em 08/10. OneDrive causou invalid file request Dockerfile; script build-docker-local.ps1 copia apenas os fontes para contexto temporário. As camadas Maven foram reutilizadas do cache nesta execução.

Compose, Oracle e persistência

Serviços: oracle-db (gvenzl/oracle-free:23-slim), api (agrisat-api:local) e frontend (nginx:stable-alpine).

Oracle 23.26.3 operacional. Flyway validou uma migração e confirmou schema versão 1 atualizado; V1__create_tables.sql já estava aplicado no volume preservado.

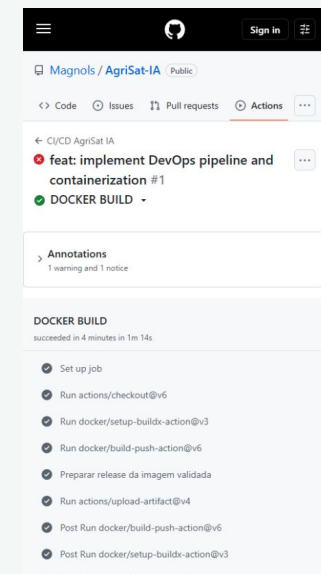
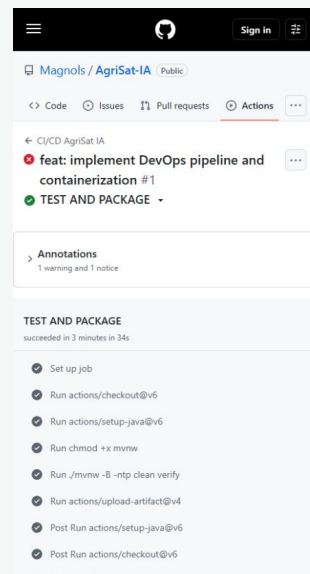
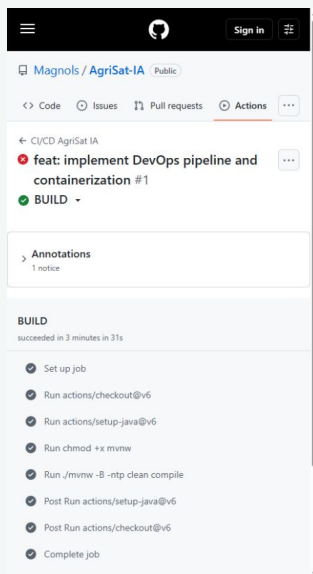
API exige DB_PASSWORD e API_SECURITY_PASSWORD via ambiente. Nenhum valor real foi incluído no repositório ou nesta apresentação.

Teste de persistência: gravação de área e equipamento, valor NUMERIC 123.45, recriação somente do container Oracle e consulta do mesmo registro no volume mantido. Evidência: log 24-api-persistencia-20261008.txt.

Pipeline CI/CD e evidência histórica

PUSH / PR / manual → BUILD → TEST AND PACKAGE → DOCKER BUILD → STAGING → PRODUCTION. PR não realiza deploy.

Capturas reais abaixo: execução histórica 37299189626. O workflow completo falhou em staging; estes três jobs passaram.



Build e testes: resultados atuais

Local: ./mvnw.cmd -B -ntp clean verify → BUILD SUCCESS; 7 testes, 0 falhas, 0 erros, 0 ignorados. Tempo Maven: 01:04 min.

AreaServiceTest: 2; EquipamentoServiceTest: 2; EnergiaEsgApiApplicationTests: 3 (contexto, health público e API protegida).

GitHub Actions 37751748406 / commit 60db9e7: BUILD PASS; TEST AND PACKAGE PASS (7 testes, 18.885 s Maven); DOCKER BUILD PASS.

JAR: target/energia-esg-api-0.0.1-SNAPSHOT.jar (92.311.659 bytes). Logs atuais: resultados/19-maven-verify-20261008.txt e 23-actions-*.txt. Logs são evidências textuais, não screenshots.

Azure Boards + GitHub

Organização RM565548; projeto AgriSat-IA. Epic #1 e Issue #2 existentes, informados pelo usuário; não foram recriados.

Commit real publicado: 60db9e7030dfc85833ae22c83f7242d30cf62507
docs: registra integracao do AgriSat IA com Azure Boards AB#2

Alteração útil: guia documentacao/AZURE-BOARDS-GITHUB.md e seção de rastreabilidade no README.

GitHub confirmou o commit. A API do Azure Boards exigiu autenticação; associação do commit em Development/Links e relação com Epic #1 permanecem por confirmar, sem simular sucesso.

Staging: bloqueio externo identificado

BLOQUEADO POR AÇÃO EXTERNA. Nenhuma URL pública funcional foi obtida.

Run 37751748406: STAGING / deploy falhou com Configure DEPLOY_HOST no GitHub Environment. Não houve implantação.

Environment staging existe; auditoria confirmou zero secrets e zero variables. Faltam servidor Linux autorizado, acesso SSH e URL pública.

Secrets necessários: DEPLOY_HOST, DEPLOY_USER, DEPLOY_SSH_KEY, DEPLOY_KNOWN_HOSTS. Variable: DEPLOY_URL. Configurar pelo GitHub, nunca enviar chave privada no chat.

Produção: dependência e autorização

BLOQUEADO POR AÇÃO EXTERNA. Job PRODUCTION não executou, pois depende do sucesso de staging.

Environment Production já existe, sem secrets/variables. Nome é tratado pelo GitHub sem distinção de maiúsculas/minúsculas.

O primeiro deploy de produção exige autorização humana. Antes de habilitar seus secrets, configurar proteção/aprovação adequada ou manter a execução bloqueada até obter autorização.

Isolamento previsto: projetos agrisat-staging e agrisat-production; diretórios, portas, volumes, redes e credenciais distintos. Usar HTTPS para autenticação pública e não expor Oracle à internet.

Desafios, soluções e segurança

Acesso ao daemon: sandbox negou Docker/WSL; consulta autorizada fora da restrição confirmou ambos operacionais. Não houve reinstalação.

OneDrive / BuildKit: contexto temporário seletivo resolve reparse points sem modificar a arquitetura ou copiar .env.

Oracle: inicialização aguardada; schema validado por Flyway. Aviso de compatibilidade Oracle 23.26/Flyway permanece registrado; não houve falha de migração.

Segurança: .env e target ignorados; senhas obrigatórias via ambiente; SSH strict host checking; nenhuma contratação, conta ou VM criada. Varredura heurística não constitui garantia absoluta.

Resultados e checklist da entrega

Validados: fontes preservados, Dockerfile, Compose, volume/rede, variáveis, build/testes locais e CI, comunicação API-Oracle, health e persistência local.

Documentação: README atualizado, relatório de auditoria, logs reais e este PDF de 14 páginas. Original preservado. Capturas locais e de Azure Boards ainda precisam ser obtidas.

Pacote: ZIP autorizado mesmo com pendências externas; estrutura e exclusões devem ser verificadas no relatório de empacotamento, sem .git, .env, target ou credenciais.

Não concluídos: deploy staging e produção, health público dos dois ambientes e confirmação Azure Boards. CI/CD ponta a ponta e atividade acadêmica completa ainda pendentes.